

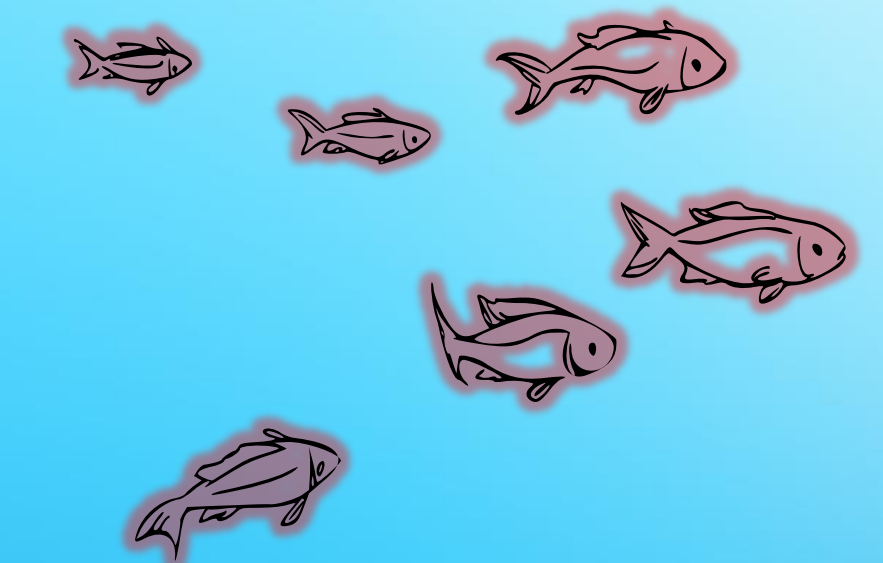


AI Fish : 3D視覺化魚群模擬與觀測健康系統

組員：張育嘉、猶韋森

指導教授：楊泰寧

純軟體實現 - 多語言整合



研究背景：

魚類養殖每年都有因密度過高、水質突變及投餵不精準所造成的死亡。傳統2D監控無法捕捉3D魚群行為，決策延遲達數小時。系統透過AI深度學習融合，提供即時數位孿生模擬，預測產量提升25%。



傳統養殖現狀問題：

- 看不清魚群密度（2D攝影機盲區）
- 水質突然變差來不及反應
- 投餵太多浪費、太少魚餓死
- 魚病預警能力弱，通常發現時已大規模感染
- 每年都會有部分損失ex:水質沒達標, 水的溫度, 天氣變化像全球暖化
- 我們用AI+3D模擬，讓電腦變成虛擬魚場經理
- 決策延遲：人工監測 → 反應慢

研究動機：

- 傳統養殖面臨勞力短缺、環境變異及決策延遲等挑戰，AI深度學習結合3D模擬可實現即時監測與優化決策，提升產量

本專題的方向：

數位孿生模擬：3D虛擬魚塭快速驗證

AI自動分析：實時檢測異常信號

決策支援：視覺化健康指標 + 建議



專題核心目標

三大核心目標：

1. 實現即時3D魚群模擬與行為可視化

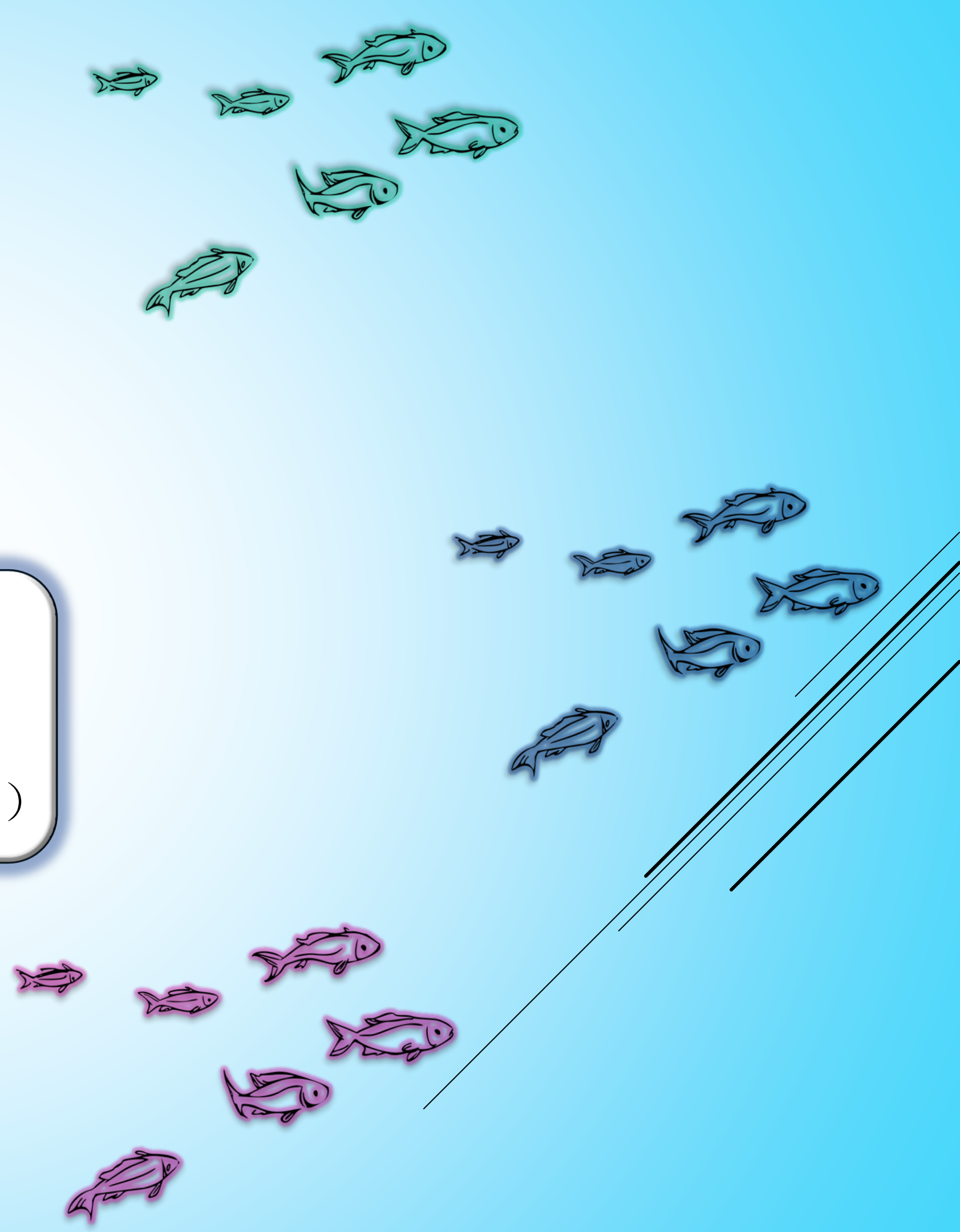
- ◆用Boids演算法模擬逼真魚群游動
- ◆支援密度、速度等參數動態調整

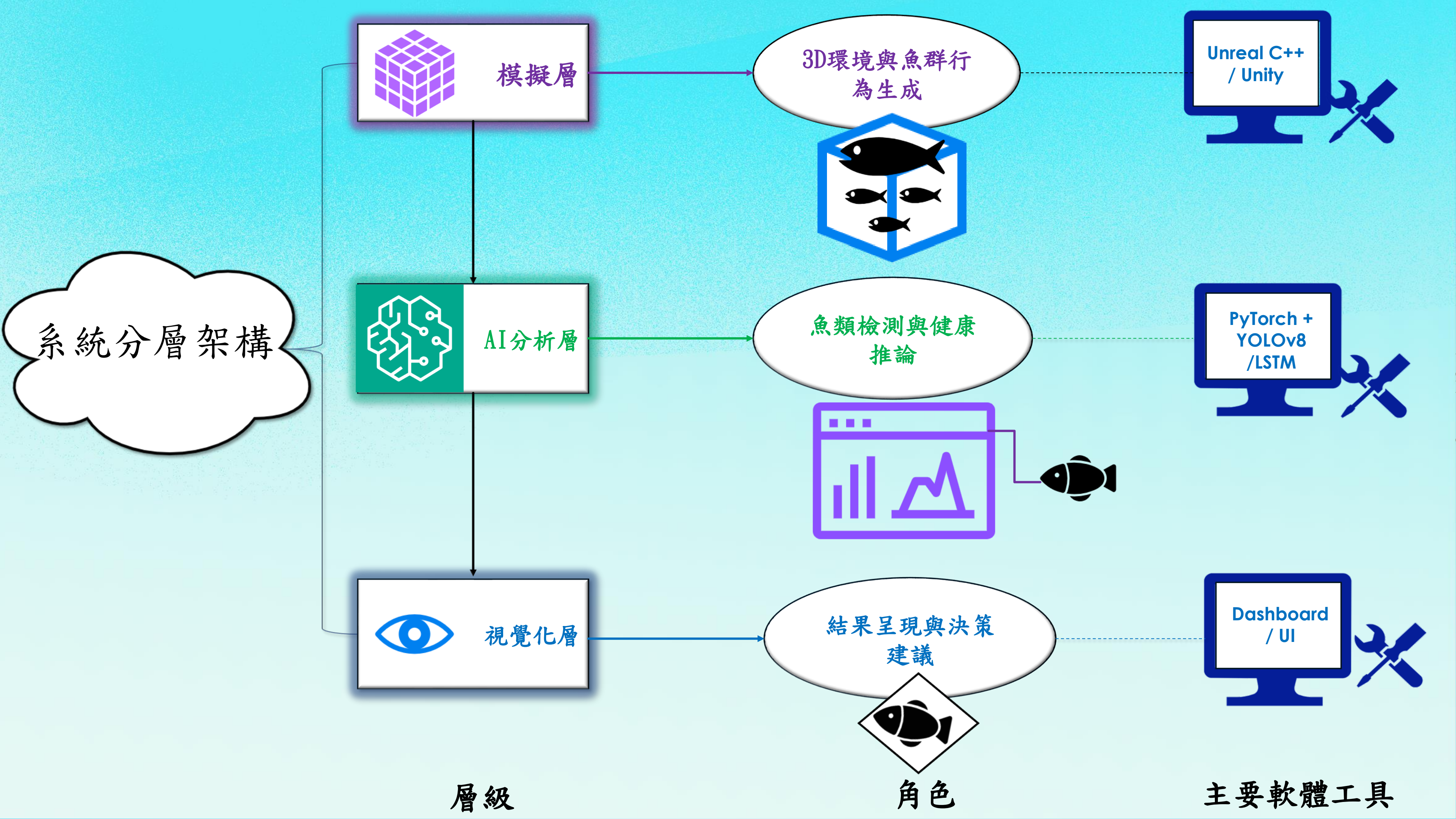
2. 開發AI健康監測模組

- ◆YOLO物件偵測：計數與追蹤魚群位置
- ◆CNN-LSTM分析異常行為（遊動異常、集中、活動度下降）

3. 提供實時健康指標與異常預警

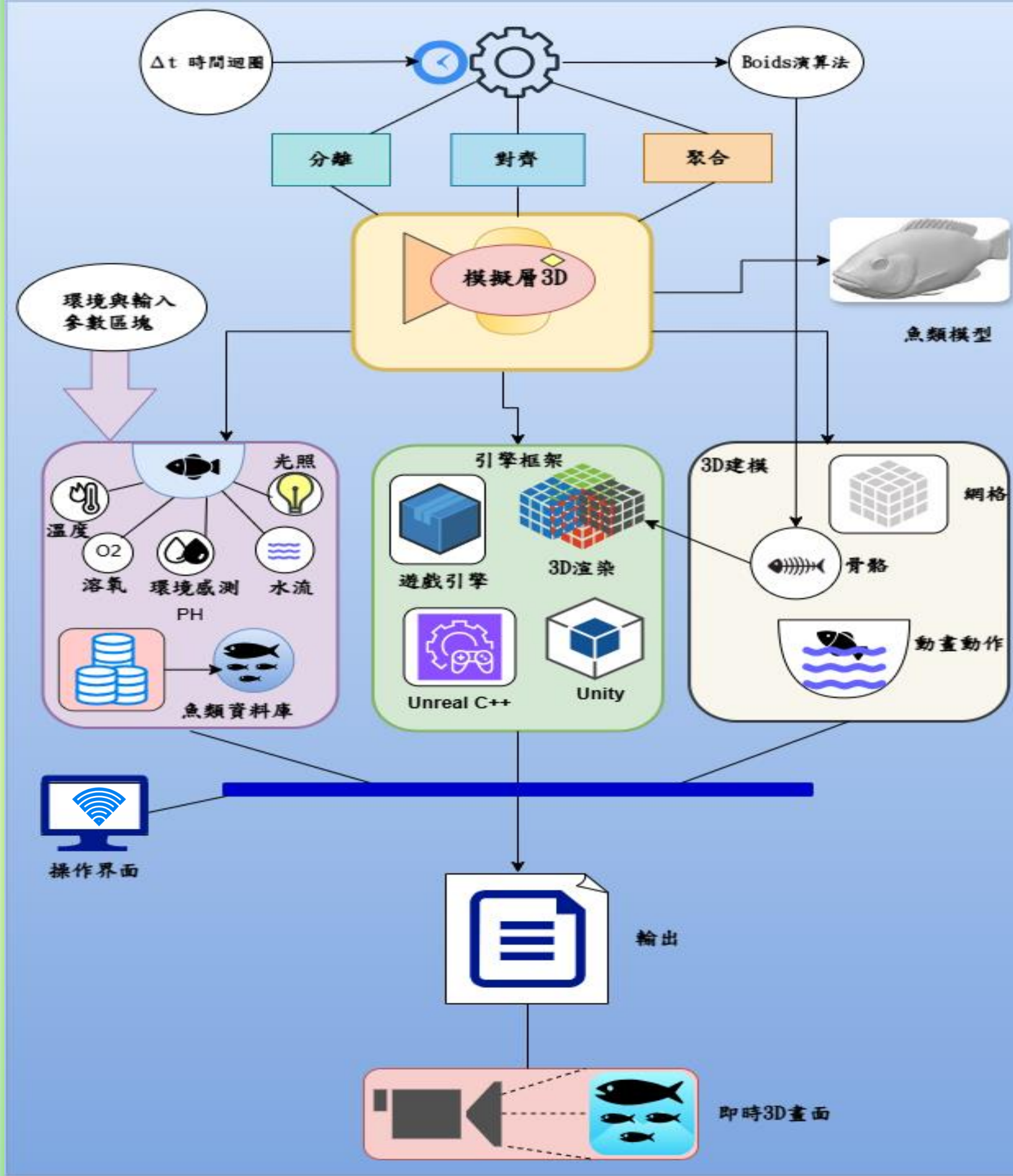
- ◆健康分數（0 - 100）動態顯示
- ◆自動檢測異常事件（疾病、過度密集、缺氧）





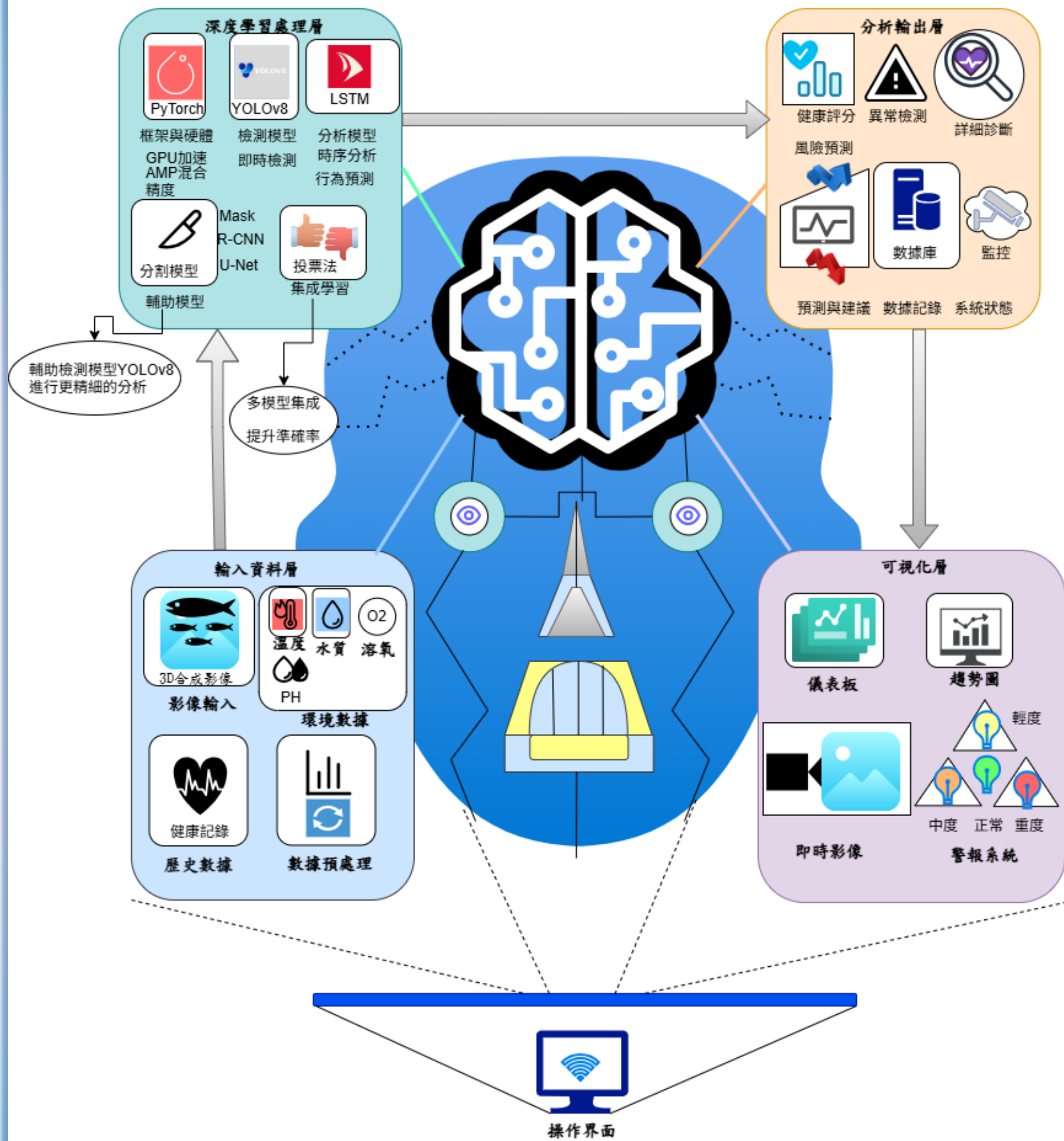
AI Fish 模擬層架構圖

底層

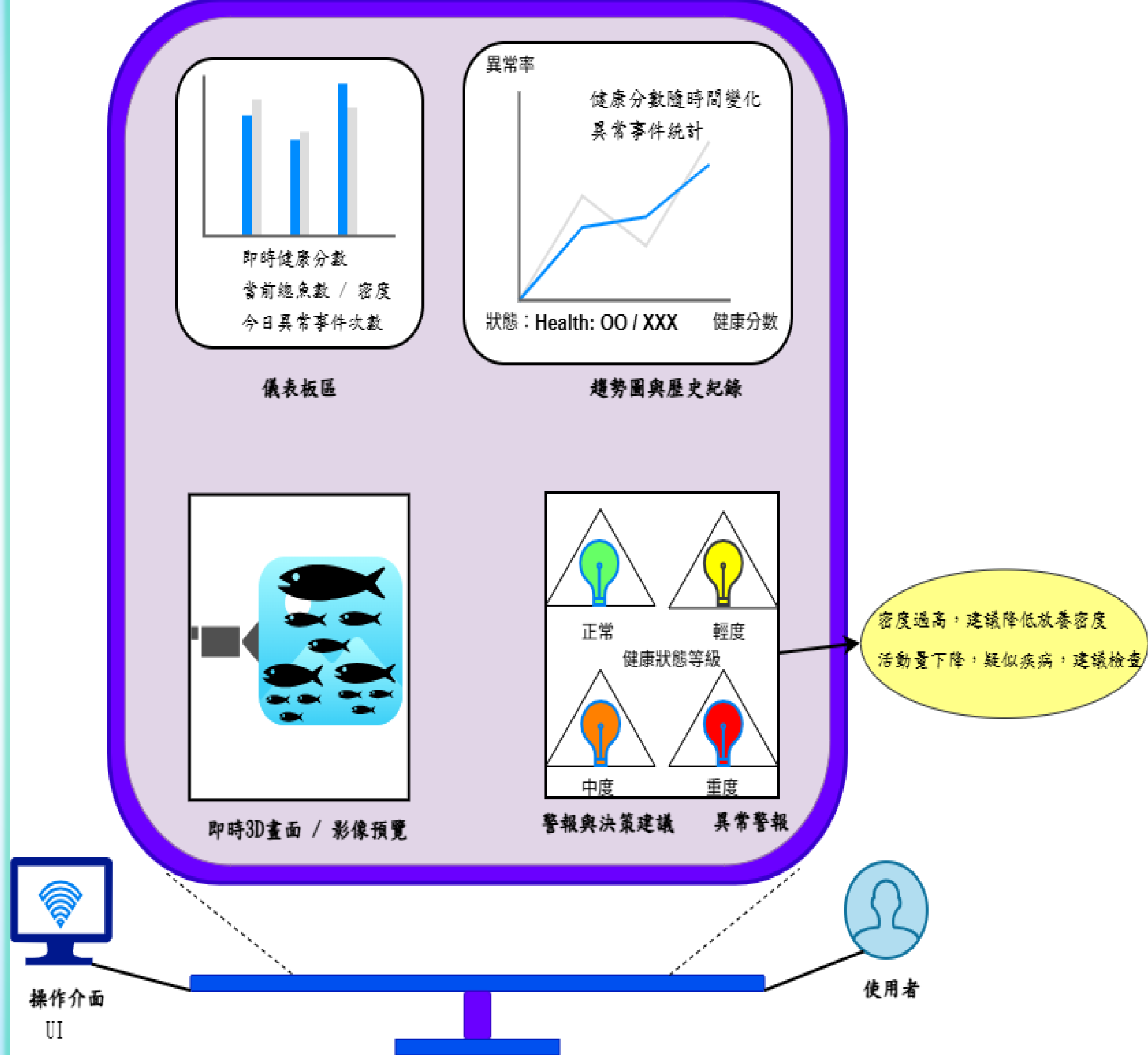


AI Fish AI分析層架構圖

中層



AI Fish 視覺化層架構圖 頂層



技術選型與工具



深度學習框架：PyTorch 2.1

理由：靈活性強、ONNX匯出、社群大

3D平台：Unreal Engine 5 (C++)

理由：效能高、C++原生支援、魚群大規模模擬

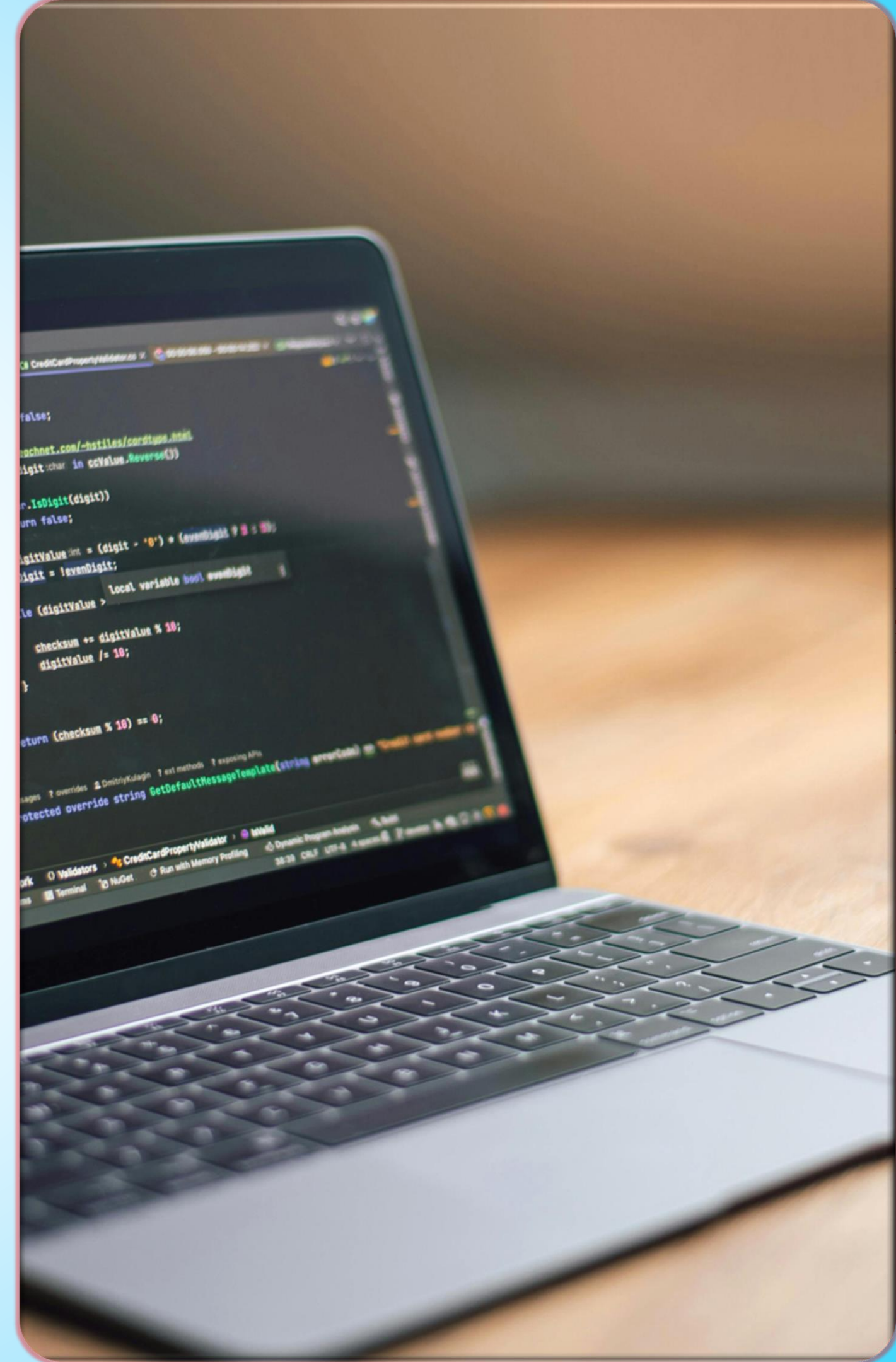
替代方案：Unity（上手快，但效能較低）

AI模型：

YOLOv8 Nano：魚類偵測（15ms/frame）

CNN-BiLSTM：健康特徵分析（5ms/frame）

簡單MLP：快速異常二分類



核心演算法與AI模型

子模組 1：Boids 魚群行為

三個基本規則：

分離：避免擁擠

對齊：與鄰居同向

聚合：向群體中心靠攏

可調參數：速度、視距、規則權重

子模組 2：YOLO 魚類偵測

輸入：3D渲染畫面 (640×640)

輸出：每條魚的邊界框、位置、置信度

精度目標： $\text{mAP@0.5} > 0.92$

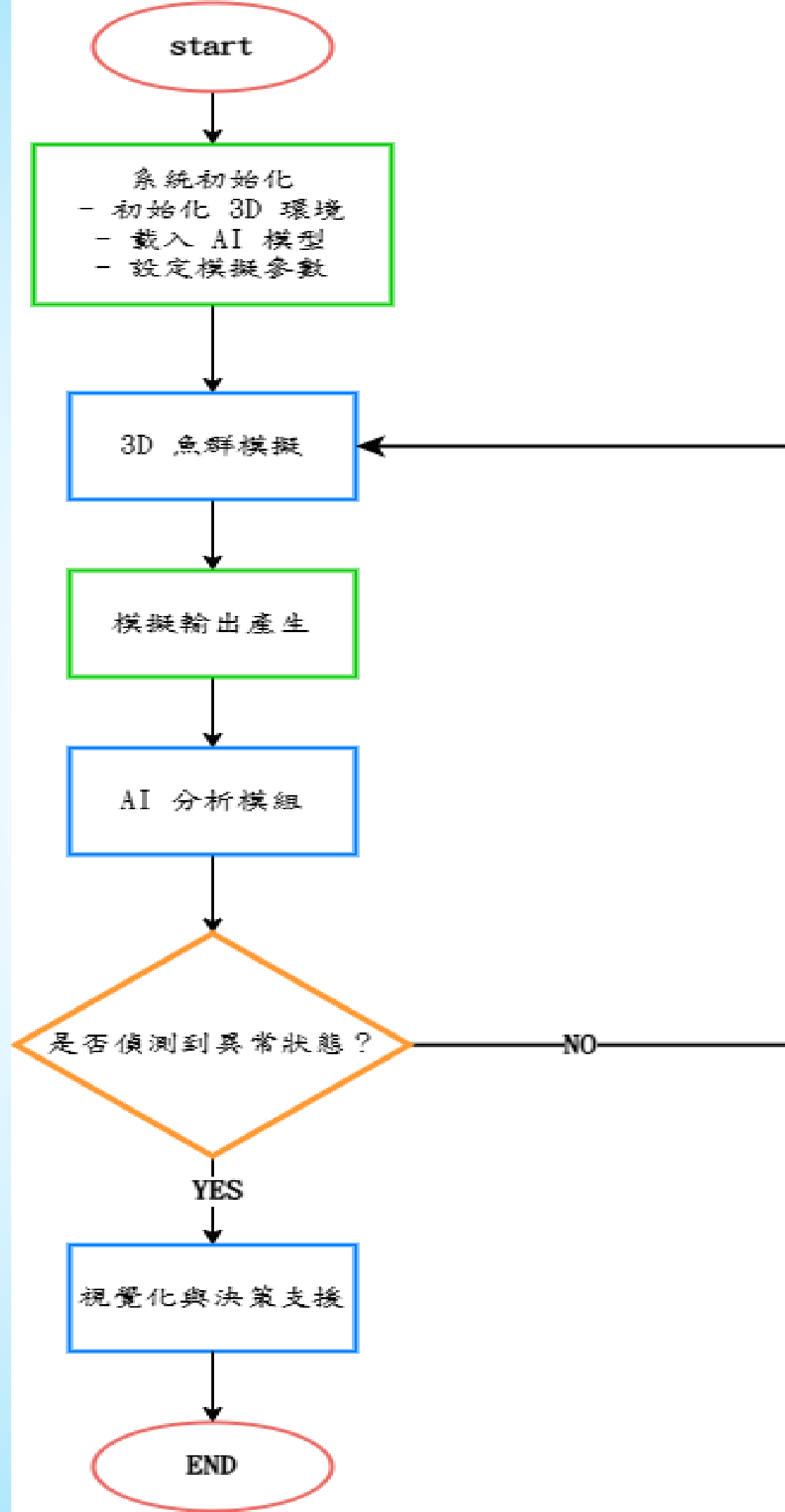
子模組 3：健康分類 (CNN-LSTM)

特徵：個體速度、加速度、與鄰居距離、頻繁轉向

模型：CNN萃取特徵 + BiLSTM做時序推理

輸出：健康分數 (0 - 100)、異常概率

系統流程

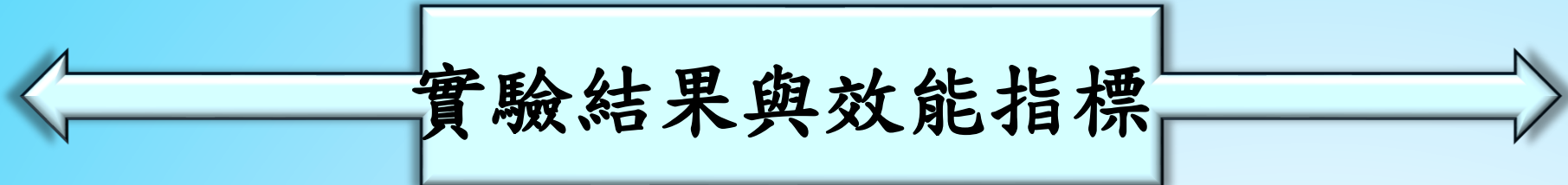


技術挑戰與解決方案

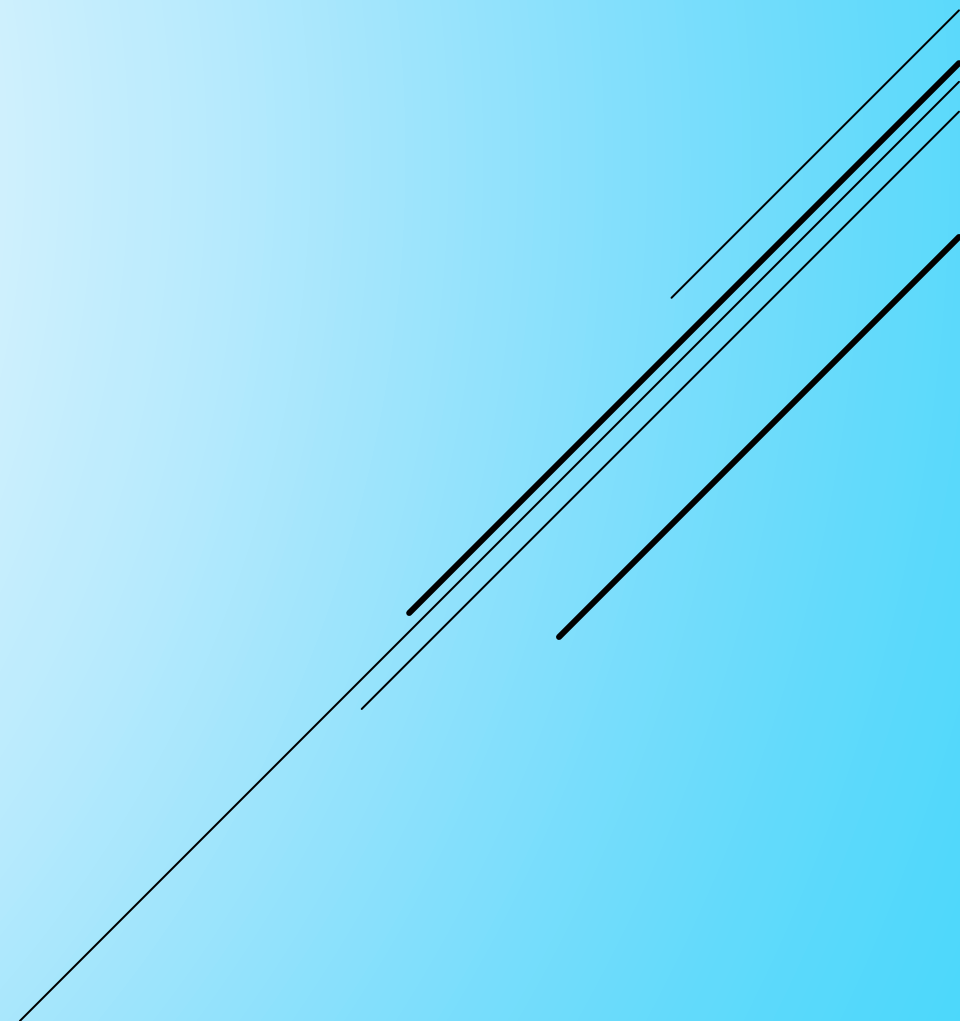
(多模組整合)

技術挑戰	解決方案
3D 魚群模擬效能瓶頸	使用 Unreal Engine 5 + C++ 優化
即時檢測延遲	YOLOv8 Nano (15ms/幀)
異常行為難以定義	CNN-BiLSTM 時序特徵學習
多語言整合困難	使用統一 API 接口與模組化設計





實驗結果與效能指標



展示成果